

RestaAPP AI Call Center

Plan de negocio, seguridad, cronograma técnico e integración fiscal
Versión 1.0 - 8 de septiembre de 2026

Principio: ElevenLabs conversa. RestaAPP valida y ejecuta. Android conecta la línea móvil.

Resumen ejecutivo

Módulo cobrable de RestaAPP que conecta el Agent ID de ElevenLabs de cada restaurante con las operaciones reales de menú, clientes, recogida, delivery, reservas y órdenes. ElevenLabs maneja la conversación natural; RestaAPP es la fuente de verdad y ejecuta únicamente acciones autorizadas. Precio recomendado: **RD\$1,990/mes por restaurante**. ElevenLabs, SIM, minutos y SMS los paga el cliente.

1. Conclusión de auditoría fiscal

- Los comprobantes fiscales dominicanos locales ya se manejan en DgiiFiscalRd/FiscalReceiptService. La emisión usa una transacción SQL, bloquea la secuencia fiscal y evita duplicar un comprobante ya emitido para la misma orden.
- El servicio local resuelve B01/B02/B14/B15/B16 según configuración, solicitud y datos fiscales del cliente, y construye el comprobante desde los totales e ítems reales de la orden.
- El e-CF está separado en FiscalRd. El código actual bloquea explícitamente la asignación de e-NCF y cualquier comprobante local ficticio hasta que exista proveedor DGII real y aceptación verificada.
- Por eso el AI Call Center nunca debe emitir NCF/e-NCF. La IA crea la orden comercial; el flujo existente de pago/fiscal decide si corresponde emitir el comprobante.

2. Responsabilidades

Componente	Hace	No debe hacer
ElevenLabs Agent	Conversación, intención, preguntas y selección de tools	Inventar precios, impuestos, disponibilidad o número fiscal
AI Call Center API	Autenticación, validación, tools y ejecución de orden/reserva	Duplicar lógica de negocio de RestaAPP
RestaAPP Core	Menú, totales, pickup, delivery, clientes y pagos	Ser reemplazado por lógica de IA
Módulos fiscales	NCF/e-CF, secuencias, readiness y auditoría	Exponer asignación fiscal al agente
Android Gateway	QR, SIM, SMS, llamadas y estado del dispositivo	Guardar secretos permanentes de ElevenLabs

3. Gate obligatorio de seguridad

Control	Requisito
Aislamiento por cliente	Resolver restaurante/sucursal desde contexto autenticado del servidor; nunca confiar en IDs enviados por la conversación.
Secretos ElevenLabs	Cifrar API keys en reposo y nunca exponerlas al navegador, QR, Android o logs.
QR de vinculación	Token de un solo uso, TTL corto, hash en servidor y credencial de dispositivo revocable.
Permisos por tool	Validar plan, módulo activo y permiso explícito para cada acción.
Validación estricta	Esquemas cerrados, campos permitidos e IDs reales de productos/variaciones.
Idempotencia	Todas las escrituras deben impedir duplicados por reintentos o replay.
Integridad de precios	RestaAPP recalcula precios, impuestos, delivery, servicio, descuentos y total.
Integridad fiscal	La IA nunca asigna NCF/e-NCF; los módulos fiscales existentes mandan.
Auditoría	Registrar tool, llamada/conversación, resultado y contexto seguro; ocultar secretos.
Rate limit	Límites por restaurante, dispositivo y tool, con monitoreo de abuso.

4. Plan de API versionada

La API debe ser un adaptador de la lógica real de RestaAPP. Primero se implementan lecturas; las escrituras solo después de aprobar autorización, aislamiento por restaurante e idempotencia.

- **get_restaurant_context**
- **find_customer**
- **upsert_customer**
- **search_menu**
- **get_product**
- **validate_fulfillment**
- **validate_delivery_location**
- **validate_cart**
- **calculate_order_total**
- **create_order**
- **get_order_status**
- **check_reservation_availability**
- **create_reservation**
- **send_customer_sms**
- **transfer_to_human** (opcional)

Flujo de orden

Cliente llama -> ElevenLabs interpreta intención -> search_menu/get_product -> RestaAPP devuelve IDs y opciones reales -> ElevenLabs pregunta lo que falte -> validate_fulfillment (recogida/delivery) -> validate_delivery_location si aplica -> validate_cart/calculate_order_total -> ElevenLabs repite pedido y total -> confirmación explícita -> create_order -> flujo existente de pagos y fiscalidad.

5. Reglas fiscales del módulo IA

- No crear tools create_ncf/create_ecf para ElevenLabs.
- El agente puede recopilar nombre fiscal y RNC/Cédula mediante tools autorizadas del cliente, pero el tipo de comprobante lo decide RestaAPP.
- El NCF local permanece en DgiiFiscalRd y sus secuencias bloqueadas.
- El e-CF permanece en FiscalRd y su gate de proveedor/readiness; nunca generar un e-CF falso.
- La regresión fiscal es un bloqueo obligatorio de release.

6. Cronograma de ejecución

Etapas	Duración	Criterio de salida
Gate 0 - Auditoría sin cambios	2-3 días hábiles	Mapear Order, Menú, Cliente, Delivery, Recogida, Reservas, Pagos y Fiscal. Sin migración de producción.
Gate 1 - Contrato API/seguridad	2 días hábiles	Congelar esquemas, autenticación, aislamiento, idempotencia y contrato de errores.
Fase 1 - API Laravel	5 días hábiles	Implementar primero tools de lectura y luego escrituras reutilizando servicios existentes.
Fase 2 - Integración fiscal segura	2 días hábiles	Verificar hooks pago/fiscal y demostrar que la IA no puede asignar NCF/e-NCF.
Fase 3 - ElevenLabs	2-3 días hábiles	Registrar tools, contexto dinámico, plantilla del agente y autenticación de webhooks.
Fase 4 - Gateway Kotlin Android	5-7 días hábiles	QR, heartbeat, SMS, roles de teléfono y ciclo de llamadas; validar audio GSM por separado.

Etapa	Duración	Criterio de salida
Fase 5 - QA/seguridad	5 días hábiles	Aislamiento, reintentos, duplicados, totales, permisos y regresión fiscal.
Piloto controlado	3-5 días hábiles	1-3 restaurantes con pickup, delivery, SMS, reservas y fallback humano antes del lanzamiento amplio.

Ruta controlada hasta piloto: aproximadamente 26-32 días hábiles, dependiendo sobre todo de la compatibilidad real del audio GSM en Android y del estado de las APIs existentes.

7. Modelo de negocio

Restaurantes activos	MRR del módulo a RD\$1,990
50 restaurantes	RD\$99,500/mes
100 restaurantes	RD\$199,000/mes
200 restaurantes	RD\$398,000/mes
500 restaurantes	RD\$995,000/mes

8. Go / No-Go

- GO solo después de aprobar aislamiento por cliente y autorización.
- GO solo si los totales coinciden con el cálculo existente de RestaAPP.
- GO solo si reintentos no pueden crear órdenes duplicadas.
- GO solo si la regresión fiscal confirma que NCF/e-CF no cambió.
- GO solo si las API keys están cifradas y ausentes de QR, Android y frontend.
- NO-GO si una tool puede elegir por sí misma precio, impuesto, secuencia fiscal o identidad del restaurante.

Recomendación final

No ejecutar todavía la migración en producción. Primero cerrar auditoría y contrato API/seguridad. Después instalar en staging, migrar allí, registrar tools de ElevenLabs, ejecutar pruebas end-to-end y regresión fiscal, pilotar con 1-3 restaurantes y solo entonces promover la misma migración a producción.